

Transmission vidéo basse latence pour drone FPV

Cahier des charges

Travail de Bachelor

Non Confidentiel

Départements : TIC

Filière : Informatique et systèmes de communication

Orientation : Systèmes informatiques embarqués

Auteur : Tschantz Nathan

Supervisé par : Favrat Pierre & Mahboob Karimian

Date : 21 juillet 2026

Historique du document

Version	Date	Changements
V1.0	28 février 2026	Première version du cahier des charges incluant les objectifs de performance (MVP) et les options de communication.
V1.1	7 mars 2026	Ajout des schémas et de la liste des livrables.
V1.2	24 mars 2026	Modifications des schémas et corrections d'erreurs.
V1.3	29 mars 2026	MàJ de l'architecture matérielle, mise à jour des objectifs.

Table des matières

1	Introduction	6
1.1	Références normatives	6
1.2	Abréviations	7
2	Description du problème	9
3	Analyse du besoin	10
4	Fonctions et exigences du système	11
5	Délivrables du projet	13
6	Note sur l'utilisation de l'intelligence artificielle	14
7	Bibliographie	15

Table des figures

1	Schéma Tx	9
2	Schéma Rx	9

Liste des tableaux

2	Références normatives	6
3	Liste des abréviations	7
4	Analyse des besoins des utilisateurs	10
5	Fonctions de service et exigences du système à concevoir	11
6	Fonctions techniques et exigences du système à concevoir	12
7	Fonctions de contrainte et exigences du système à concevoir	12

1 Introduction

Le pilotage de drones FPV (First Person View) requiert un retour vidéo en temps réel très fiable. Actuellement, la majorité de ces systèmes reposent sur des liaisons analogiques ou numériques fonctionnant dans la bande de fréquence des 5.8 GHz. Bien que cette plage de fréquence offre une large bande passante, elle a une faible capacité de pénétration des obstacles (Non-Line-Of-Sight) et donc une portée limitée en environnement urbain ou forestier.

La norme IEEE 802.11ah ou Wi-Fi HaLow, quant à elle, utilise une bande sub-GHz (inférieure à 1 GHz). Elle permet théoriquement une portée kilométrique et une bien meilleure pénétration des matériaux. Cependant, le Wi-Fi standard n'étant initialement pas conçu pour le flux vidéo déterministe, des adaptations de la couche physique (PHY) et de la couche de liaison (MAC) sont nécessaires pour minimiser la latence.

Ce travail de bachelor a pour objectif de concevoir, développer et valider un prototype de transmission vidéo basé sur des modules Morse Micro. L'enjeu principal réside dans l'optimisation de la liaison radio, notamment par le forçage des schémas de modulation (MCS) et l'activation du codage correcteur d'erreurs LDPC (Low-Density Parity-Check).

1.1 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences ou des bases théoriques fondamentales du présent projet.

TABLE 2: Références normatives

Norme / Standard	Description
IEEE 802.11ah-2016	Amendement au standard IEEE 802.11 définissant les spécifications des couches PHY et MAC pour le fonctionnement dans les bandes exemptes de licence sous 1 GHz (Wi-Fi HaLow).
IETF RFC 768	Spécification du protocole UDP (User Datagram Protocol), utilisé pour la transmission vidéo à faible latence.
ITU-T H.264 / H.265	(Si applicable) Normes de codage vidéo très efficace utilisées par l'encodeur vidéo embarqué sur le drone.

1.2 Abréviations

Cette section précise les terminologies techniques et les acronymes propres au domaine des télécommunications, des systèmes embarqués et du projet.

TABLE 3: Liste des abréviations

Terme	Définition
BCC	Binary Convolutional Code (Code convolutif binaire) - Méthode de correction d'erreur standard en Wi-Fi.
FPV	First Person View (Vol en immersion) - Pilotage via une caméra embarquée retransmettant la vidéo en temps réel au pilote.
HEIG-VD	Haute École d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud.
IICT	Institut des Technologies de l'Information et de la Communication.
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers.
LDPC	Low-Density Parity-Check (Code de contrôle de parité à faible densité) - Algorithme avancé de correction d'erreurs offrant une meilleure robustesse que le BCC.
MAC	Media Access Control (Contrôle d'accès au support) - Sous-couche de liaison de données.
MCS	Modulation and Coding Scheme (Schéma de modulation et de codage) - Indice définissant le débit de données physique en fonction de la modulation et du taux de codage (code rate).
MCU	Microcontroller Unit (Microcontrôleur) - Circuit intégré compact conçu pour commander une opération spécifique (ex : puce STM32).
MVP	Minimum Viable Product (Produit Minimum Viable) - Version fonctionnelle de base garantissant la validation du concept technique.
NLOS	Non-Line-Of-Sight (Absence de ligne de vue) - Situation où un obstacle sépare l'émetteur du récepteur.
OS	Operating System (Système d'exploitation)
PHY	Physical Layer (Couche physique) - Première couche du modèle OSI.
Suite à la page suivante	

Table 3 – suite de la page précédente

Terme	Définition
RTOS	Real-Time Operating System (Système d'exploitation temps réel) - Système conçu pour traiter les événements avec des contraintes temporelles strictes (utilisé sur le TX avec FreeRTOS).
RX	Receiver (Récepteur) - Station au sol.
SoC	System on a Chip (Système sur puce) - Circuit intégré qui regroupe tous les composants d'un ordinateur (ex : NVIDIA Jetson, Raspberry Pi).
SPI	Serial Peripheral Interface - Bus de données série synchrone utilisé pour la communication entre microcontrôleurs et périphériques.
TX	Transmitter (Émetteur) - Module embarqué sur le drone.
UDP	User Datagram Protocol - Protocole de communication en mode non connecté, privilégié pour les transmissions en temps réel.
USB	Universal Serial Bus - Norme de bus informatique en série (interface alternative envisagée).

2 Description du problème

Bien que la norme Wi-Fi HaLow soit très prometteuse pour le vol en immersion (FPV), elle n'est pas nativement optimisée pour garantir un flux vidéo déterministe à basse latence. Le défi technique majeur de ce projet se trouve dans le contrôle de bas niveau des puces Morse Micro (MM8108). La documentation constructeur étant limitée, l'activation des paramètres auxquels nous souhaitons accéder pour optimiser la portée (codage LDPC, Schéma de Modulation de Codage MCS restreint à 1 ou 2 et récupération du flux vidéo pour le transmettre à la puce) requiert une analyse du fonctionnement bas niveau de ces éléments et de leurs firmwares, impliquant des modifications directement dans les pilotes matériels.

Objectifs par paliers (Gestion du temps - 450h) :

Afin de garantir un résultat intéressant du projet malgré les incertitudes matérielles et logicielles, les livrables sont divisés en deux niveaux :

- **Objectif minimum (MVP)** : Établir l'architecture de communication complète de bout en bout et prouver la transmission vidéo avec les contraintes physiques imposées (HaLow, MCS 1 ou 2, LDPC activé).
- **Objectif final (Idéal)** : Atteindre une latence "Glass-to-Glass" stable et minimisée pour la transmission d'un flux vidéo temps réel, tout en garantissant une portée NLOS optimale, quelle que soit l'implémentation matérielle finale.

Architecture système :

L'architecture est pensée de manière modulaire pour s'adapter aux contraintes de traitement temps réel :

- **Émission (TX)** : Unité d'acquisition et d'encodage vidéo (ex : NVIDIA Jetson ou Raspberry Pi) → *Connection (ex SPI, USB etc) avec le module contrôlant la puce HALOW (MCU, Linux etc)* → Module Wi-Fi Morse Micro MM8108.

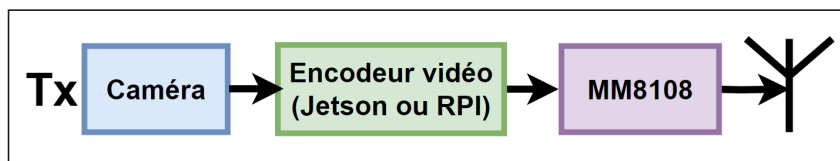


FIGURE 1 – Schéma Tx

- **Réception (RX)** : Module Wi-Fi Morse Micro MM8108 → Unité de routage (ex : OpenWrt, linux etc) → Unité de décodage et d'affichage (PC/Station au sol).

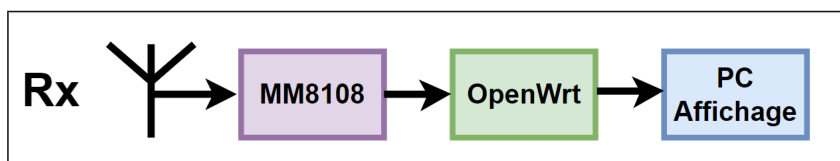


FIGURE 2 – Schéma Rx

3 Analyse du besoin

Les utilisateurs cibles sont les pilotes de drones FPV évoluant dans des environnements contenant beaucoup d'obstacles ou à très long distance (kilomètres) et les ingénieurs concepteurs de systèmes embarqués. Le tableau ci-dessous résume leurs besoins.

TABLE 4: Analyse des besoins des utilisateurs

#	Besoins
1	Transmettre des informations (données ou vidéo) à travers des obstacles (NLOS) sur de longues distances.
2	Garantir une latence de transmission la plus faible possible pour permettre un pilotage en temps réel.
3	Disposer d'une architecture système modulaire permettant de changer les composants d'émission si nécessaire.

4 Fonctions et exigences du système

Pour pallier le manque de documentation et gérer la complexité, trois stratégies de communication ont été identifiées. Elles sont classées par ordre de préférence et font partie intégrante des exigences techniques du système. De plus, l'implémentation physique se déclinera sur différents modules d'évaluation (EKH05 et EKH19) qui implémentent cette puce. La station de réception (RX) s'appuiera probablement sur le modèle EKH19 afin de pouvoir exploiter le système d'exploitation OpenWrt. Quant au Transmetteur (TX), il sera probablement basé sur le modèle EKH05 piloté par FreeRTOS.

Les stratégies de communication réseau listées ci-dessous constituent des hypothèses de travail définies en début de projet. Elles ne sont pas figées et servent de base d'investigation. L'objectif principal reste l'optimisation des performances, ce qui inclut la liberté de pivoter vers une solution hybride si les tests sur le matériel révèlent une approche plus efficace.

- **Option A (Privilégiée)** : Protocole UDP Broadcast côté TX combiné à une réception en mode moniteur (Monitor Mode) côté RX.
- **Option B (Alternative performance)** : Diffusion brute des données (Raw Broadcast, pas de protocole) avec LDPC. C'est l'option la plus optimisée mais la plus complexe techniquement.
- **Option C (Sécurité)** : Utilisation des exemples standards du constructeur. Solution techniquement simple mais avec des performances potentiellement trop faibles.

TABLE 5: Fonctions de service et exigences du système à concevoir

Fonctions de service	Exigences
FS 1 : Transmettre des données sans fil (MVP)	E 1 : Utiliser la norme IEEE 802.11ah (Wi-Fi HaLow).
	E 2 : Forcer l'utilisation d'un MCS bas (index 1 ou 2).
	E 3 : Activer la correction d'erreur LDPC.
FS 2 : Transmettre un flux vidéo (Objectif Final)	E 4 : Interfacer la puce MM8108 avec la carte Jetson (l'encodeur vidéo).
	E 5 : Assurer le décodage et l'affichage sur la station de réception.

TABLE 6: Fonctions techniques et exigences du système à concevoir

Fonctions techniques	Exigences
FT 1 : Assurer la communication	E 6 : Implémenter la communication selon l'Option A (UDP Broadcast / Monitor mode) en priorité. (Ou solution permettant des performances similaires)
	E 7 : Les options B (Raw) et C (Exemples) serviront de plans secondaires.
FT 2 : S'adapter aux limitations matérielles	E 8 : L'architecture logicielle doit être compatible avec les différentes variantes de modules basés sur la puce MM8108 (EKH05 et EKH19).

TABLE 7: Fonctions de contrainte et exigences du système à concevoir

Fonctions de contrainte	Exigences
FC 1 : Respecter la contrainte temps	E 9 : Réalisable en 450 heures. Le MVP fait foi si l'objectif final (idéal) n'a pas pu être réalisé.
FC 2 : Composer avec la documentation limitée	E 10 : Justifier les choix techniques basés sur l'ingénierie inverse et les tests empiriques.

5 Délivrables du projet

À l'issue du travail, les livrables suivants seront fournis :

- **Livrables Techniques :**
 - Dépôts Git contenant le code source modifié du pilote Morse Micro (MM8108) ainsi que les directives de compilation.
 - Code source des applications de transmission (TX) gérant l'acquisition vidéo, le contrôle de flux (interface SPI ou USB/réseau) et l'émission radio.
 - Scripts de réception, de configuration du réseau et de décodage pour la station au sol.
 - Ensemble des ressources de configuration permettant la reproduction de l'environnement réseau de l'émetteur et du récepteur.
- **Livrables Documentaires (intégrés au rapport final) :**
 - **Rapport final :** Document central détaillant l'analyse du pilote et du SDK, les modifications bas niveau pour le forçage du LDPC et du MCS, ainsi que le développement de l'architecture de transmission. Il inclura également les protocoles de test et les résultats des mesures de performances (latence "Glass-to-Glass", portée NLOS, débit maximal).
 - **Guide de mise en œuvre :** Documentation technique détaillant les étapes d'installation, de configuration et de déploiement du système complet.
 - **Journal de bord :** Document retraçant chronologiquement les étapes de développement, les tests empiriques (optimisation des buffers, handshake, réglages GStreamer) et les décisions techniques prises durant le projet.
- **Livrables pour la soutenance :**
 - Poster scientifique synthétisant les enjeux et résultats du projet.
 - Support de présentation pour la défense orale.

6 Note sur l'utilisation de l'intelligence artificielle

Conformément aux directives académiques, l'auteur déclare avoir utilisé des outils d'intelligence artificielle générative (notamment Gemini 3 Flash et Pro) durant la phase de rédaction de ce cahier des charges.

L'utilisation de cet outil a été ciblée sur les points suivants :

- **Assistance à la mise en page** : Génération de structures de tableaux complexes en syntaxe LaTeX (*longtable*, *cline*).
- **Aide à la formulation** : Reformulation de concepts techniques pour améliorer la clarté et la fluidité de la rédaction.
- **Recherche documentaire** : Aide à l'analyse du code source du pilote Morse Micro.

Note importante : L'intégralité des tests techniques, l'analyse des logs du noyau Linux, les analyses et modifications du code source C du driver ont été réalisés et validés personnellement par l'auteur. De plus les prompts utilisés ont été fortement basés sur des recherches personnelles, des logs du noyau linux et sur les notes journalières prises lors de discussions avec Monsieur Mahboob Karimian (chargé de R&D, insitut IICT, HEIG-VD)

7 Bibliographie

Références

- [1] DeepBlueMbedded. Stm32 delay microsecond & millisecond utility (dwt delay). <https://deepbluembedded.com/stm32-delay-microsecond-millisecond-utility-dwt-delay-timer-delay/>, 2026. Accédé le 21 juillet 2026.
- [2] Morse Micro. *Morse Micro OpenWrt 2.8 Web UI User Guide*. Morse Micro, 2024. Documentation technique constructeur.
- [3] Morse Micro. *MM8108-EKH05 User Guide (MM8108-EKH05-User-Guide.pdf)*. Morse Micro, 2025. Guide utilisateur du module d'évaluation ekh05.
- [4] Morse Micro. *MM8108-EKH19 User Guide (MM6108_MM8108 – Eval – Kit – User – Guide – 2.8.pdf)*. MorseMicro, 2025. Guide utilisateur du module d'évaluation ekh19.
- [5] Morse Micro. Morse micro iot sdk framework. <https://github.com/MorseMicro/mm-iot-sdk>, 2026. Accédé le 21 juillet 2026.
- [6] Morse Micro. Morse micro openwrt feed and configuration. <https://github.com/MorseMicro/openwrt>, 2026. Accédé le 21 juillet 2026.
- [7] Morse Micro. Morse micro wi-fi halow driver source code. https://github.com/MorseMicro/morse_driver, 2026. Accédé le 21 juillet 2026.
- [8] Wikipédia. Ieee 802.11ah. https://fr.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11ah, 2026. Accédé le 21 juillet 2026.